

Rudder

- [Documentation Technique - Rudder sur Debian 12 Bookworm](#)
- [Déploiement des Agents Rudder](#)

Documentation Technique - Rudder sur Debian 12 Bookworm

1. Qu'est-ce que Rudder ?

1.1 Présentation générale

Rudder est une solution d'automatisation et de conformité d'infrastructure IT facile à utiliser, pilotée par interface web et basée sur les rôles. C'est une plateforme open source conçue pour la gestion de configuration et l'automatisation de la sécurité des systèmes.

1.2 Objectifs principaux

Rudder a été développé pour répondre aux besoins de la "Long Time" infrastructure, c'est-à-dire des infrastructures qui nécessitent rationalisation, stabilité et conformité avant d'adopter les nouvelles technologies. Il vise à :

- **Automatiser** les tâches de configuration critiques
- **Maintenir la conformité** en vérifiant continuellement l'état des systèmes
- **Corriger automatiquement** les dérives de configuration
- **Fournir une visibilité** en temps réel sur l'état de l'infrastructure
- **Centraliser** la gestion de la sécurité et des configurations

1.3 Architecture et composants

Rudder se compose de plusieurs éléments fonctionnellement indépendants :

Composants principaux

1. Rudder Server (Root Server)

- Serveur central qui définit les configurations pour les nœuds qu'il gère
- Contient l'interface web en Scala
- Inclut le moteur d'automatisation
- Peut être étendu avec des plugins
- Base de données PostgreSQL pour les logs et rapports
- Base de données LDAP pour les inventaires

1. Rudder Relay (optionnel)

- Serveurs relais agissant comme proxies intelligents entre le serveur et les agents

- Permettent de segmenter l'architecture
- Réduisent la charge réseau
- Améliorent la sécurité en limitant l'exposition du serveur principal

2. Rudder Agent

- Agent léger installé sur chaque système géré
- S'exécute de manière autonome
- Vérifie et/ou modifie continuellement l'état du système (par défaut toutes les 5 minutes)
- Intègre CFEngine Community et FusionInventory
- Très faible empreinte mémoire (10-20 MB RAM)
- Exécution rapide (moins de 10 secondes pour vérifier 100 règles)

Packages disponibles

- **rudder-server-root** : Package principal du serveur Rudder
- **rudder-reports** : Base de données PostgreSQL pour les rapports
- **rudder-cli** : Outil en ligne de commande pour accéder à l'API REST
- **rudder-relay** : Package pour configurer un serveur relais
- **rudder-agent** : Package unique intégrant tout le nécessaire pour l'agent

2. Pourquoi installer Rudder ?

2.1 Cas d'usage principaux

1. Gestion de configuration continue

- Maintien automatique de configurations système
- Déploiement de logiciels standardisé
- Gestion des utilisateurs et groupes à grande échelle

2. Conformité et audit

- Vérification continue que les règles restent valides et correction proactive des dérives
- Rapports de conformité détaillés
- Logs d'audit complets de tous les changements
- Support des normes ISO 27001, PCI-DSS, GDPR

3. Sécurité opérationnelle

- Gestion centralisée de la posture de sécurité
- Application automatique des politiques de sécurité
- Détection et correction des dérives de sécurité
- Gestion des correctifs système

4. Automatisation des opérations IT

- Configuration DNS, NTP, logs
- Gestion des services système
- Déploiement d'applications
- Gestion des clés SSH

2.2 Avantages clés

Mode de convergence

Rudder s'adapte aux processus complexes et effectue uniquement le travail minimal requis pour que le serveur converge vers l'état désiré, quel que soit l'état de départ. Il fonctionne comme un GPS, adaptant le chemin vers la destination en fonction du chemin réellement emprunté.

Vérification continue

Contrairement aux outils d'automatisation "one-shot", Rudder vérifie continuellement (par défaut toutes les 5 minutes) que les configurations sont conformes et les corrige si nécessaire.

Multi-plateforme

- Linux (Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, SUSE, etc.)
- Windows (Server 2008 R2 et ultérieur)
- Support des environnements cloud, hybrides et on-premise

Interface utilisateur complète

- Interface web intuitive pour la gestion complète
- Pas besoin de connaissances en développement pour les utilisateurs non-experts
- Construction visuelle des politiques de configuration
- Alternative : définition des configurations en YAML

API REST complète

Toutes les commandes Rudder sont accessibles via une API REST documentée pour l'intégration avec des systèmes tiers.

2.3 Différences avec d'autres outils

Caractéristique	Rudder	Ansible	Puppet	Chef
Architecture	Agent-based	Agentless	Agent-based	Agent-based
Approche	Déclarative + Vérification continue	Procédurale	Déclarative	Déclarative
Langage	DSL abstrait / YAML	YAML	DSL Ruby	Ruby DSL
Interface Web	Complète et native	AWX (séparé)	Payant (Enterprise)	Payant
Performance agent	Très rapide (C)	N/A	Moyen (Ruby)	Moyen (Ruby)
Conformité continue	Natif	Non	Avec Puppet Enterprise	Avec InSpec

Caractéristique	Rudder	Ansible	Puppet	Chef
Focus principal	Conformité production	Déploiement	Configuration	Configuration
Courbe d'apprentissage	Faible (GUI)	Moyenne	Moyenne-Haute	Haute

Points distinctifs de Rudder :

- Rudder vérifie chaque règle configurée pour la maintenir conforme dans le temps
- Conçu spécifiquement pour la production, pas comme outil de développement
- Peut gérer des milliers de serveurs sans problème de performance
- Triple interface : GUI web complète, YAML, ou DSL technique

3. Requirements (Exigences système)

3.1 Requirements MINIMUM pour le Rudder Server

Configuration serveur basique

Un serveur dédié est fortement recommandé, physique ou virtuel avec au moins un cœur dédié.

RAM minimum selon le nombre de nœuds gérés :

- 1-50 nœuds : 2 GB RAM
- 50-100 nœuds : 4 GB RAM
- 100-500 nœuds : 8 GB RAM
- 500-2000 nœuds : 16 GB RAM
- 2000+ nœuds : 32 GB+

Important :

- Avec plus de 2 GB de RAM, il faut configurer la RAM allouée à la JVM
- Avec plus de 4 GB, il peut être nécessaire de tuner PostgreSQL

Nombre de cœurs : Le nombre de cœurs nécessaires dépend du nombre de nœuds gérés :

- 1-100 nœuds : 2 cœurs
- 100-1000 nœuds : 4 cœurs
- 1000-5000 nœuds : 8 cœurs
- 5000+ nœuds : 12+ cœurs

Espace disque : Principalement pour PostgreSQL. Exemple :

- Installation par défaut avec 500 nœuds et moyenne de 50 Directives par nœud : entre 76 GB et 114 GB d'espace disque pour PostgreSQL

Système d'exploitation

Le serveur Rudder fonctionne sur les versions 64 bits de :

- **Debian** : 10 (Buster), 11 (Bullseye), 12 (Bookworm)
- **Ubuntu** : 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS
- **RHEL/CentOS** : 7, 8, 9
- **SLES** : 12, 15

Logiciels requis

- **Java** : OpenJDK JVM version 17 à 20 (LTS 17 recommandé)
- **PostgreSQL** : Version fournie par l'OS supporté (compatible par défaut)
- **Services réseau** : Accès HTTP/HTTPS, DNS fonctionnel

3.2 Requirements MINIMUM pour le Rudder Agent

Ressources

L'agent Rudder a une très petite empreinte :

- **RAM** : 10-20 MB en utilisation
- **Disque** : Maximum 500 MB d'espace libre requis
- **CPU** : Négligeable (exécution < 10 secondes pour 100 règles)

Systèmes d'exploitation supportés

Linux (complètement supporté) :

- Debian : 8 à 12
- Ubuntu : 14.04 LTS à 24.04 LTS
- RHEL/CentOS : 6 à 9
- Rocky Linux, AlmaLinux
- SLES : 11 SP4, 12, 15
- Fedora, Oracle Linux
- Amazon Linux 1 et 2

Windows :

- Windows Server 2008 R2 et ultérieur
- Windows 10, 11 (non officiellement supporté mais compatible)
- PowerShell 4.0+ requis
- WinRM activé

Dépendances Linux

Un serveur syslog doit être installé sur le nœud :

- **rsyslog** (recommandé)
- **syslog-ng** (recommandé)
- **sysklogd**

3.3 Requirements OPTIMUM (Production)

Serveur Rudder production

Pour un environnement de production gérant 1000+ nœuds :

Matériel recommandé :

- **CPU** : 8-16 cœurs dédiés
- **RAM** : 32-64 GB
- **Disque** :
 - SSD pour PostgreSQL (minimum 500 GB)
 - Stockage séparé pour les backups
 - RAID pour la redondance
- **Réseau** : 1 Gbps minimum, 10 Gbps pour 5000+ nœuds

Optimisations système :

- Configuration JVM optimisée (heap size, GC)
- PostgreSQL tunné (shared_buffers, work_mem, etc.)
- Utilisation de serveurs Relay pour répartir la charge
- Monitoring actif (Nagios, Zabbix, Prometheus)

Architecture haute disponibilité

Pour les environnements critiques :

- Serveur Rudder redondé (active/passive)
- PostgreSQL en cluster (streaming replication)
- Load balancer pour les Relays
- Backups automatisés et testés régulièrement

3.4 Réseau et connectivité

Ports requis

Serveur Rudder :

- **TCP 443** : Interface web HTTPS (depuis utilisateurs)
- **TCP 5309** : Communication CFEngine (depuis agents/relays)

- **TCP 514** : Syslog (depuis agents/relays) - optionnel
- **TCP 5432** : PostgreSQL (si base externe)

Agent Rudder :

- **TCP 5309** : Communication CFEngine (depuis serveur/relay)

Résolution DNS

Si vous voulez pouvoir déclencher à distance des exécutions d'agents, le serveur Root (et les Relays) doivent pouvoir résoudre les noms d'hôtes des nœuds.

3.5 Contraintes et limitations

Scalabilité :

- Un seul serveur Rudder peut gérer plus de 10 000 systèmes
- Déploiements typiques : 100 à 1000 systèmes
- Utiliser des Relays pour les très grandes infrastructures

Choix de configuration pour notre infrastructure :

- **Mémoire vive : 4 Go RAM**

Suffisante pour gérer nos services légers tout en gardant une bonne réactivité et en limitant la consommation énergétique.

- **Processeur : 2x2 x86-64-v2 avec AES**

Architecture moderne avec support AES pour le chiffrement matériel, offrant sécurité et performance sans surdimensionner la machine.

- **BIOS : SeaBIOS**

Solution fiable et compatible avec nos environnements virtualisés, assurant un démarrage stable et flexible.

- **Virtualisation : Proxmox VE avec KVM**

Notre infrastructure tourne sous Proxmox, utilisant KVM pour la virtualisation, permettant de créer et gérer facilement des machines virtuelles légères et sécurisées.

- **Raisons du choix :**

- Infrastructure modeste : pas besoin de machines très puissantes.
- Équilibre entre performance et coût.
- Facilité de maintenance et de déploiement rapide.
- Virtualisation efficace et flexible grâce à Proxmox/KVM.

Cette configuration légère mais robuste répond parfaitement aux besoins de notre infrastructure tout en garantissant stabilité, sécurité et efficacité.

4. Installation sur Debian 12 Bookworm

4.1 Prérequis système

bash

```
# Mettre à jour le système
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Vérifier que wget et curl sont installés
sudo apt install -y wget curl gnupg2
```

4.2 Installation du serveur Rudder (méthode manuelle recommandée)

Installation de Rudder Server 9.0 sur Debian 12 :

bash

```
# 1. Télécharger la clé GPG du dépôt
wget --quiet -O /etc/apt/keyrings/rudder_apt_key.gpg
"http://repository.rudder.io/apt/rudder_apt_key.gpg"

# 2. Ajouter le dépôt Rudder 9.0
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/rudder_apt_key.gpg]
http://repository.rudder.io/apt/9.0/ $(lsb_release -cs) main" >
/etc/apt/sources.list.d/rudder.list

# 3. Mettre à jour les sources
apt-get update

# 4. Installer le serveur Rudder
apt-get install rudder-server
```

Alternative avec rudder-setup (script automatisé) :

bash

```
# Télécharger le script
curl https://repository.rudder.io/tools/rudder-setup > rudder-setup

# Rendre le script exécutable
chmod +x rudder-setup

# Installer le serveur Rudder en version 9.0
sudo ./rudder-setup setup-server 9.0
```


Déploiement des Agents Rudder

1. Introduction

Ce document décrit les procédures d'installation et de configuration des agents Rudder sur différents systèmes d'exploitation. Les agents Rudder permettent la gestion centralisée et automatisée de la configuration des machines.

1.1 Prérequis généraux

- Accès réseau au serveur Rudder (Root Server)
- Privilèges administrateur sur la machine cible
- Connaître l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur Rudder
- Ports ouverts : 5309 (communication agent), 443/80 (HTTPS/HTTP)

2. Installation sur Debian/Ubuntu

2.1 Installation rapide (script automatisé)

Pour un système de test, utilisez le script d'installation rapide :

```
curl https://repository.rudder.io/tools/rudder-setup | bash -s setup-agent 9.0 [IP_SERVEUR_RUDDER]
```

2.2 Installation manuelle détaillée

2.2.1 Import de la clé GPG

Importez la clé de signature GPG officielle de Rudder :

```
wget --quiet -O /etc/apt/trusted.gpg.d/rudder_apt_key.gpg  
"https://repository.rudder.io/apt/rudder_apt_key.gpg"
```

Empreinte de la clé : **7C16 9817 7904 212D D58C B4D1 9322 C330 474A 19E8**

2.2.2 Configuration du dépôt APT

Version communautaire (gratuite) :

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] http://repository.rudder.io/apt/9.0/ $(lsb_release -cs)
main" > /etc/apt/sources.list.d/rudder.list
```

Version avec abonnement (support long terme) :

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://download.rudder.io/apt/9.0/ $(lsb_release -cs)
main" > /etc/apt/sources.list.d/rudder.list echo 'machine download.rudder.io login LOGIN password
PASSWORD' > /etc/apt/auth.conf.d/rudder.conf chmod 640 /etc/apt/auth.conf.d/rudder.conf
```

2.2.3 Installation du paquet

```
apt-get update apt-get install rudder-agent
```

2.3 Configuration de l'agent

Configurez l'adresse du serveur Rudder (utilisez de préférence l'adresse IP) :

```
rudder agent policy-server <IP_ou_HOSTNAME_SERVEUR>
```

2.4 Enregistrement du nœud

Forcez l'envoi de l'inventaire au serveur :

```
rudder agent inventory
```

Exécutez l'agent avec les politiques locales :

```
rudder agent run -l
```

3. Installation sur RHEL/CentOS/Amazon Linux

3.1 Installation rapide (script automatisé)

```
curl https://repository.rudder.io/tools/rudder-setup | bash -s setup-agent 9.0 [IP_SERVEUR_RUDDER]
```

3.2 Installation manuelle détaillée

3.2.1 Import de la clé GPG

```
rpm --import https://repository.rudder.io/rudder_release_key.pub
```

3.2.2 Configuration du dépôt YUM

Pour RHEL/CentOS (remplacer VERSION par 7, 8 ou 9) :

```
echo '[Rudder_9.0] name=Rudder 9.0 baseurl=http://repository.rudder.io/rpm/9.0/RHEL_<VERSION>/
gpgcheck=1 gpgkey=https://repository.rudder.io/rudder_release_key.pub' >
/etc/yum.repos.d/rudder.repo
```

Pour Amazon Linux 2023 :

```
echo '[Rudder_9.0] name=Rudder 9.0 baseurl=http://repository.rudder.io/rpm/9.0/AL_2023/
gpgcheck=1 gpgkey=https://repository.rudder.io/rudder_release_key.pub' >
/etc/yum.repos.d/rudder.repo
```

3.2.3 Installation du paquet

```
yum install rudder-agent
```

3.3 Configuration

La configuration suit les mêmes étapes que pour Debian/Ubuntu (voir section 2.3 et 2.4).

4. Installation sur SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

4.1 Avertissement important

⚠ Attention : Sur SLES 11 et SLES 12 GA, vous pouvez rencontrer un bug de segmentation dans Zypper lors de l'installation de paquets RPM locaux. Solutions possibles :

- Installer directement depuis le dépôt (recommandé)
- Mettre à jour le paquet libzypp
- Utiliser la commande rpm au lieu de zypper

4.2 Installation

4.2.1 Import de la clé GPG

```
rpm --import https://repository.rudder.io/rudder_release_key.pub
```

4.2.2 Configuration du dépôt

Pour SLES 15 :

```
zypper ar -n 'Rudder 9.0' http://repository.rudder.io/rpm/9.0/SLES_15/ Rudder zypper refresh
```

Pour SLES 12 :

```
zypper ar -n 'Rudder 9.0' http://repository.rudder.io/rpm/9.0/SLES_12/ Rudder zypper refresh
```

4.2.3 Installation du paquet

```
zypper install rudder-agent
```

5. Installation sur Windows

⚠ Important : Les agents Windows nécessitent un abonnement et le plugin DSC doit être installé sur le serveur Rudder.

5.1 Prérequis Windows

Systèmes supportés :

- Windows Server 2012 R2 et versions ultérieures
- PowerShell version 5 ou supérieure
- .NET Framework 4.7.2 ou supérieur
- Module PSDesiredStateConfiguration installé

5.2 Configuration de PowerShell

Autorisez l'exécution de scripts signés à distance :

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

5.3 Installation en ligne de commande (CLI)

Téléchargez l'installateur MSI depuis <https://download.rudder.io/misc/windows/>

Installation silencieuse (en tant qu'administrateur) :

```
msiexec /i <chemin_complet_vers_agent>.msi /quiet POLICYSERVER=mon.serveur.rudder /L*v C:\install.log
```

5.4 Options d'installation MSI

Option	Description
POLICYSERVER	Hostname ou IP du serveur Rudder (optionnel)
SCHEDULEDTASKUSER	Utilisateur pour la tâche planifiée (par défaut: SYSTEM)
/quiet	Installation silencieuse (sans interface graphique)
/L*v <fichier>	Activer les logs détaillés de l'installation

5.5 Configuration du proxy (optionnel)

Le fichier de configuration se trouve à : C:\Program Files\Rudder\etc\agent.conf

Exemples de configuration proxy :

```
https_proxy = "192.168.2.4:3128" https_proxy = "user:password@192.168.2.4:3128" https_proxy = "system" # Utilise le proxy système
```

6. Post-installation et vérifications

6.1 Acceptation des nœuds dans l'interface web

Après quelques minutes, le nouveau nœud apparaît dans l'interface web Rudder en attente d'acceptation :

- Connectez-vous à l'interface web Rudder (https://<serveur_rudder>)
- Naviguez vers : Node Management → Accept new nodes
- Examinez l'inventaire du nœud
- Cliquez sur "Accept" pour valider le nœud

6.2 Commandes de vérification

Commande	Description
rudder agent version	Affiche la version de l'agent installé
rudder agent inventory	Force l'envoi de l'inventaire au serveur
rudder agent run -v	Exécute l'agent en mode verbeux
rudder agent info	Affiche les informations de configuration

6.3 Sécurité - Port d'écoute 5309

Par défaut, l'agent écoute sur le port 5309 pour permettre le déclenchement à distance. Cette fonctionnalité peut être désactivée pour des raisons de sécurité si elle n'est pas nécessaire.

7. Récapitulatif des systèmes supportés

Système d'exploitation	Type d'installation	Abonnement requis
Debian / Ubuntu	APT	Non (optionnel)
RHEL / CentOS / Rocky	YUM / DNF	Non (optionnel)
Amazon Linux 2023	YUM	Non (optionnel)
Amazon Linux 1 & 2	YUM	OUI
SUSE Linux Enterprise (SLES)	Zypper	Non (optionnel)
Windows Server 2012R2+	MSI	OUI

8. Dépannage

8.1 L'agent ne se connecte pas au serveur

Solutions possibles :

- Vérifiez la connectivité réseau : ping <serveur_rudder>
- Vérifiez que les ports 443/80 et 5309 sont accessibles
- Vérifiez le fichier de configuration policy-server
- Consultez les logs : /var/log/rudder/agent-check/ (Linux) ou C:\Program Files\Rudder\logs (Windows)

8.2 Le nœud n'apparaît pas dans l'interface web

- Forcez l'envoi d'inventaire : rudder agent inventory

- Attendez quelques minutes (traitement asynchrone)
- Vérifiez les logs du serveur Rudder

8.3 Erreurs Windows spécifiques

- Vérifiez que le plugin DSC est installé sur le serveur Rudder
- Vérifiez la politique d'exécution PowerShell : Get-ExecutionPolicy
- Consultez les logs d'installation MSI

9. Annexes

9.1 Empreinte de la clé GPG Rudder

```
pub rsa4096 2011-12-15 [SC] 7C16 9817 7904 212D D58C B4D1 9322 C330 474A 19E8 uid
Rudder Project (release key) <security@rudder-project.org>
```

9.2 Emplacements des fichiers importants

Fichier/Répertoire	Chemin (Linux)
Policy Server	/var/rudder/cfengine-community/policy_server.dat
Logs agent	/var/log/rudder/agent-check/
Configuration agent	/opt/rudder/etc/

Fichier/Répertoire	Chemin (Windows)
Policy Server	C:\Program Files\Rudder\etc\policy-server.conf
Logs agent	C:\Program Files\Rudder\logs
Configuration proxy	C:\Program Files\Rudder\etc\agent.conf

9.3 Ressources complémentaires

- Documentation officielle : <https://docs.rudder.io>
- Forum communautaire : <https://www.rudder.io/open-source/community/>
- Chat : <https://chat.rudder.io>
- Dépôt GitHub : <https://github.com/Normation/rudder>